

KAPITOLA 2: KOMUNIKACE PŘES SÍŤ

2.0 Úvod

Neustále roste počet sítí, které umožňují online komunikaci. Je snaha vytvořit jednu společnou síť pro podporu a přenos všech typů informací (data, audio, video,...) – dochází ke zlepšování stávajících a vývoji nových služeb a aplikací.

Součástí tohoto kurzu (Network Fundamentals) jsou tyto aspekty:

- ZAŘÍZENÍ – která tvoří síť
- MÉDIA – která propojují zařízení
- ZPRÁVY – které jsou přenášeny přes síť
- PRAVIDLA A PROCESY – které řídí síťovou komunikaci
- NÁSTROJE A PŘÍKAZY - pro výstavbu a údržbu sítí

Při studiu datových sítí se používají obecně přijaté MODEL Y, které popisují funkci sítě. Tyto modely poskytují základní rámec pro pochopení současných sítí a současně usnadňují vývoj nových technologií pro podporu budoucích komunikačních potřeb.

Kromě vrstevných modelů budou v tomto kurzu používány dva nástroje sloužící pro **analýzu a simulaci sítě** – *Packet Tracer a Wireshark (protokolový síťový analyzátor)*.

Obsah této kapitoly:

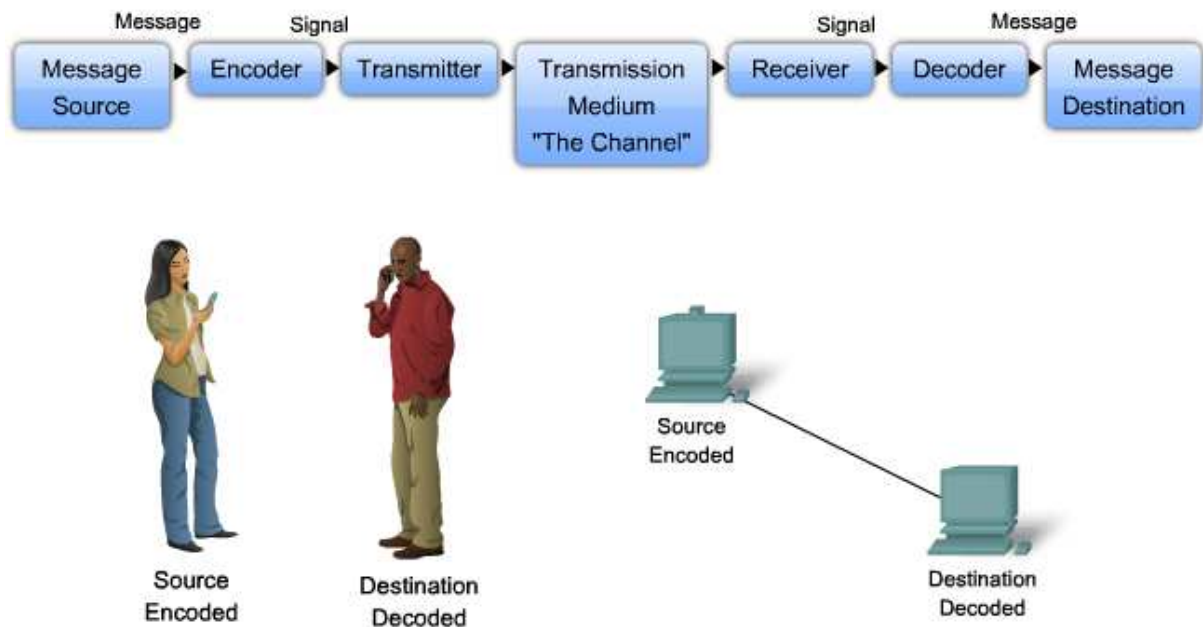
- **Popis struktury sítě** – včetně zařízení a médií pro úspěšnou komunikaci
- **Vysvětlení funkce protokolů** v síťové komunikaci
- **Použití vrstevného modelu pro popis funkce sítě**
- **Úkol každé vrstvy ve dvou odlišných modelech: TCP/IP a RM OSI**
- **Význam adresace a jmen v síťové komunikaci**

2.1 Platforma pro komunikaci

2.1.1 Prvky komunikace

Komunikace je výměna informací (zpráv) mezi dvěma zařízeními – existuje mnoho forem komunikace, ale všechny mají **tři společné prvky**:

- 1) **Zdroj zprávy (odesílatel)** – člověk nebo elektronické zařízení
- 2) **Přijímač zprávy (příjemce)** – přijímá a interpretuje zprávu
- 3) **Kanál** – médium, které vytváří cestu pro přenos zprávy mezi příjemcem a odesílatelem.



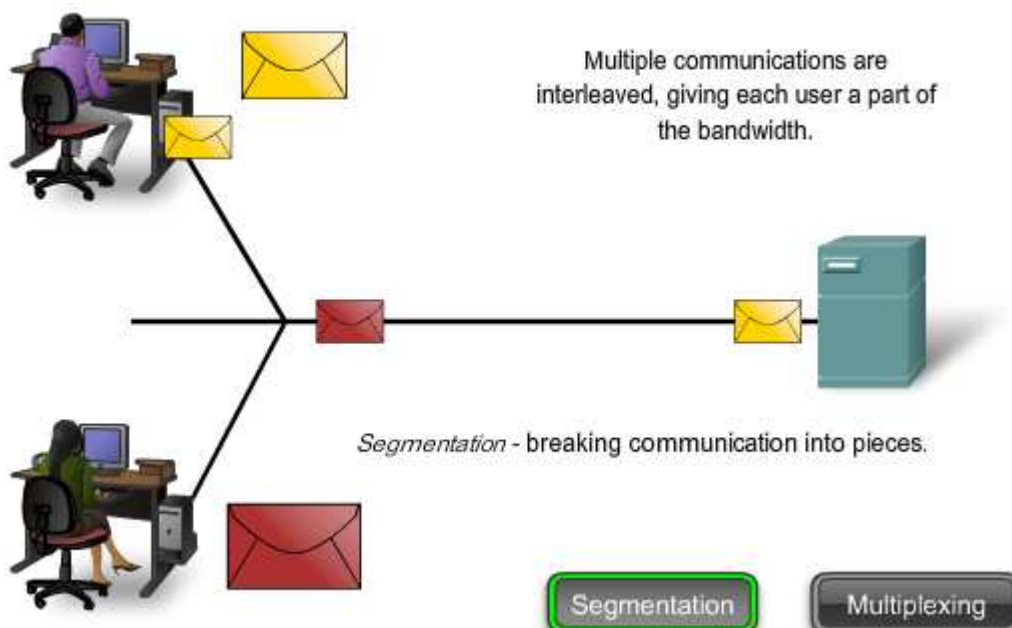
Každá informace přenášená přes síť (text, obrázek, video,...) musí být nejdříve převedena do bitové podoby a poté zakódována do signálu, který je přenášen přes vhodné médium – buďto kabel nebo bezdrátový přenos.

2.1.2 Komunikace zpráv

Komunikace (video, e-mail,...) může být sítí přenášená jako:

- **celek – souvislý přenos velkého množství bitů** – v tom případě *nelze ve stejný čas přenášet po síti zprávy od jiných zdrojů* – tato zpráva dorazí do cíle s **velkým zpožděním** a v případě vzniklé chyby se musí celá zpráva znovu odesílat
- **rozdělena na menší části** – které jsou posílány přes síť – **tento proces se nazývá SEGMENTACE.**

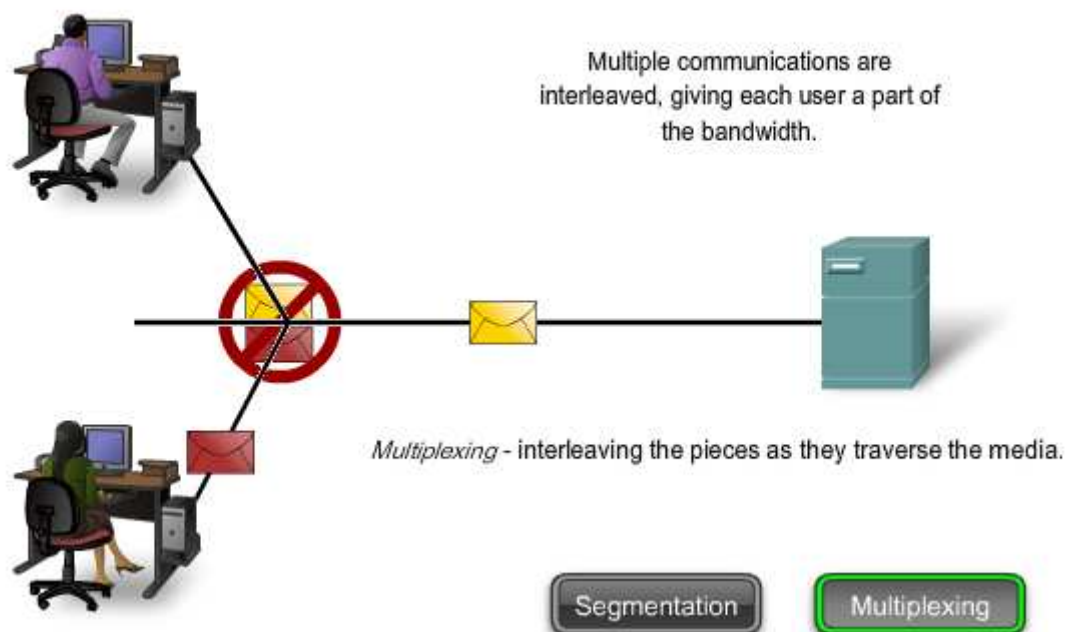
Communicating the Message



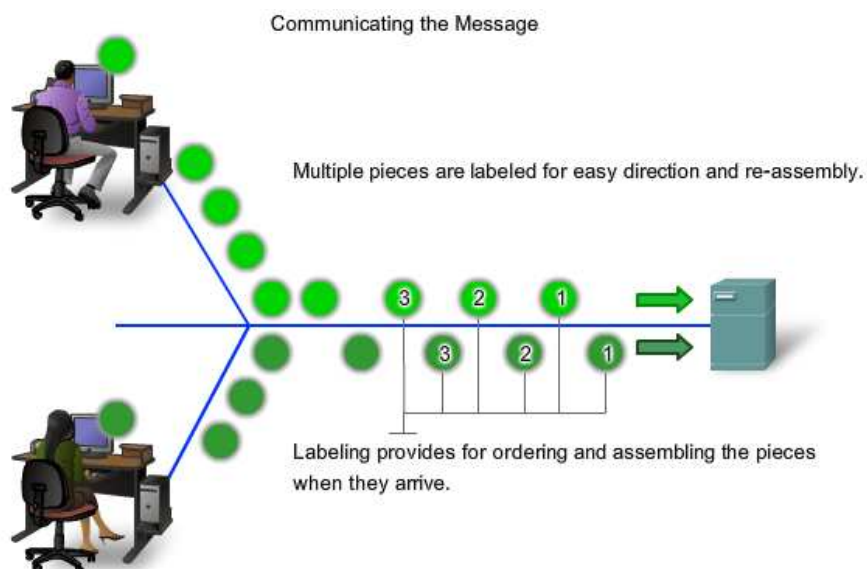
Segmentace zpráv přináší dvě výhody:

- 1) **Lze použít MULTIPLEXOVÁNÍ (sdružování)** – prokládání většího množství dat od různých zdrojů na společnou přenosovou cestu.
- 2) **Roste spolehlivost komunikace** – každá část zprávy putuje do cíle jinou cestou – lze použít alternativní cestu v případě zatížení nebo selhání cesty. Znovu se posílá pouze chybějící část zprávy.

Communicating the Message

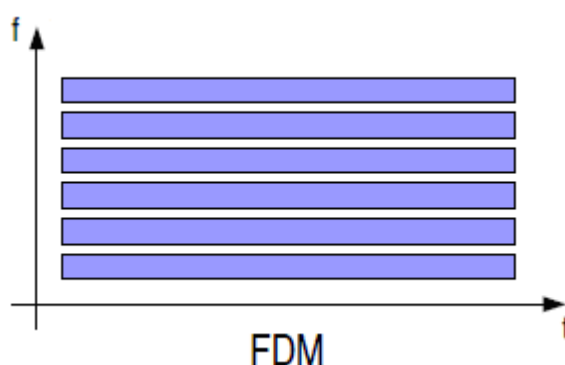


Nevýhoda segmentace a multiplexování spočívá v přidání doplňujících procesů do komunikace – *při adresování a označování každé části zprávy se zvětšuje množství přenášených dat a prodlužuje doba nutná pro komunikaci. Na druhou stranu ale tento proces zajišťuje, že každá část zprávy dorazí do správného místa určení a pouze chybějící nebo poškozená část se pošle znovu. Opětovným poskládáním vznikne původní zpráva.*

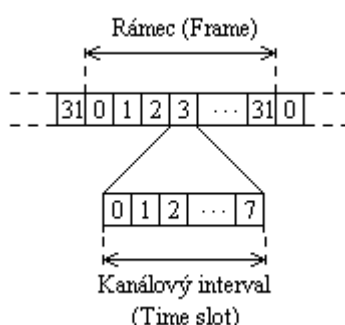


Existují tři základní typy multiplexování:

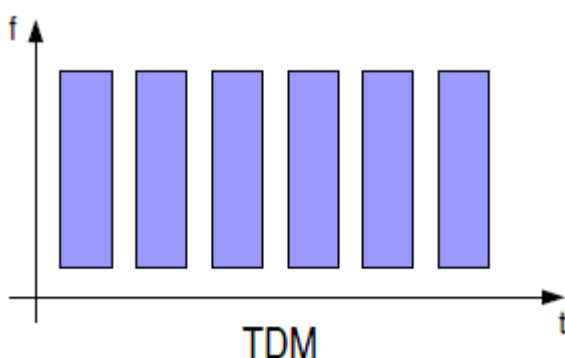
- 1) **Frekvenční multiplexování FDM** (Frequency Division Multiplexing) – každý přenášený signál (zpráva) od jednotlivých zdrojů je **namodulován na jiný nosný kmitočet**. Přenášený signál (zpráva) může být jak v analogový tak i digitální. FDM se používá u rozhlasového a televizního vysílání, mobilních telefonů (NMT, GSM, UMTS), WI-FI, ADSL, ...



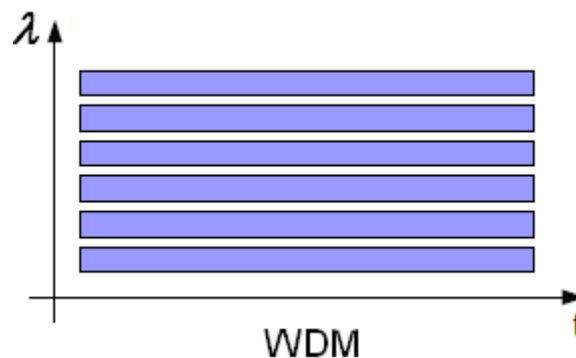
- 2) **Časové multiplexování TDM** (Time Division Multiplexing) – celé frekvenční pásmo se rozdělí na časové úseky – kanálové intervaly (time slot), které tvoří tzv. časový rámeček (frame) o různém počtu kanálových intervalů.



Každý přenášený signál (zpráva) od jednotlivých zdrojů je vložený do jednoho kanálového intervalu. **Přenášený signál (zpráva) musí být digitální podobě**. TDM se používá u digitálního rozhlasového a televizního vysílání, mobilních telefonů (GSM), pevných telefonních linek, ...



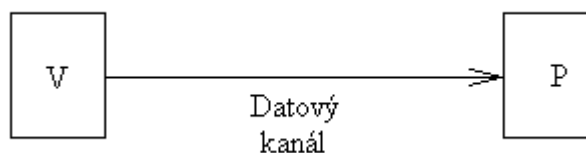
- 3) **Vlnové multiplexování WDM** (Wave Division Multiplexing) – *každý přenášený signál (zpráva) od jednotlivých zdrojů je namodulován na jinou optickou vlnovou délku λ („jinou barvu světla“). Přenášený signál musí být digitální a obvykle je ještě časově sdružený. WDM se používá na optických přenosových médiích a lze s ní dosahovat přenosu velmi velkého množství zpráv přes jedno optické vlákno (řádově tisíce hovorů), popř. lze realizovat i obousměrný přenos $\Rightarrow$ velmi efektivní využití přenosové trasy.*



Pro přenos dat mezi vysílací a přijímací stranou lze použít jeden ze tří základních způsobů přenosu:

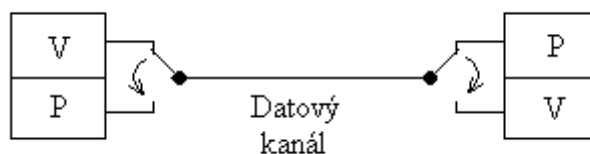
a) Simplexní přenos

- Zprávy lze při tomto způsobu přenosu přenášet pouze jedním směrem, a to za použití **jednoho datového kanálu**. Datovým kanálem mohou být metalické vodiče (symetrické nebo nesymetrické), optické vlákno nebo rádiové prostředí (bezdrátový přenos informací).
- Příkladem je např. televizní nebo rozhlasový přenos.



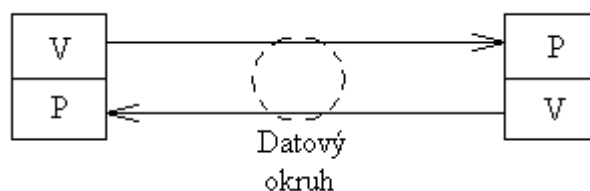
b) Poloduplexní přenos

- Zprávy lze přenášet **střídavě** oběma směry (ne současně), a to za použití jednoho datového kanálu
- Nejříve se přenos realizuje v jednom směru a poté se přepínače přepnou do druhé polohy a informace se přenáší ve druhém směru
- Příkladem je např. vysílačka, kde obě strany komunikují na jednom nosném kmitočtu.



c) Duplexní přenos

- **Zprávy lze přenášet oběma směry současně, a to za použití dvou protisměrných kanálů, tvořících datový okruh.**
- **Datové kanály mohou být od sebe odděleny fyzicky, frekvenčním nebo časovým tříděním**
- Příkladem je například mobilní telefon (i když ne zcela – komunikuje na dvou nosných kmitočtech, ale má pouze jednu anténu).

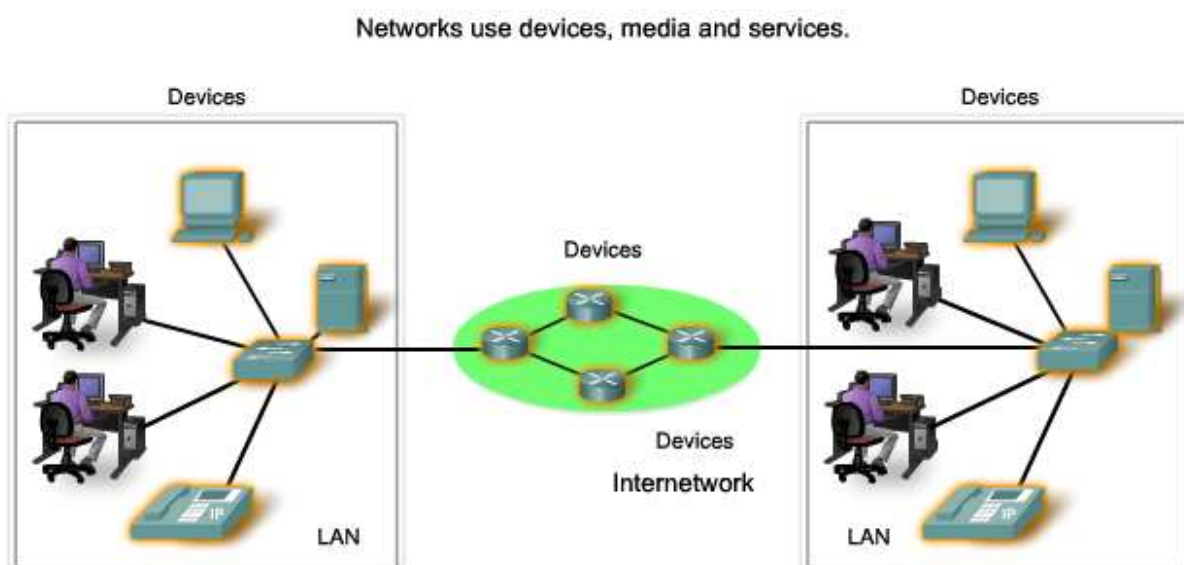


2.1.3 Komponenty sítě

Zpráva může putovat buďto:

- *přes přímo propojené PC*
- *přes rozsáhlou síť vzájemně propojených zařízení*

Síť a její infrastruktura poskytuje spolehlivý kanál pro komunikaci.



Síť je tvořena:

- **HARDWAREM** – fyzické prvky – zařízení a média (PC, switch, routery, kabely, ...)
- **SOFTWAREM** – komunikační programy – **služby a procesy běžící na PC**
 - **Síťové služby (services)** – slouží k poskytování informací ve formě odpovědí na žádost. Jedná se o běžně používané aplikace např. e-mail, webové stránky ,...
 - **Procesy** – jedná se o Σ funkcí, které řídí přenos zpráv přes síť.

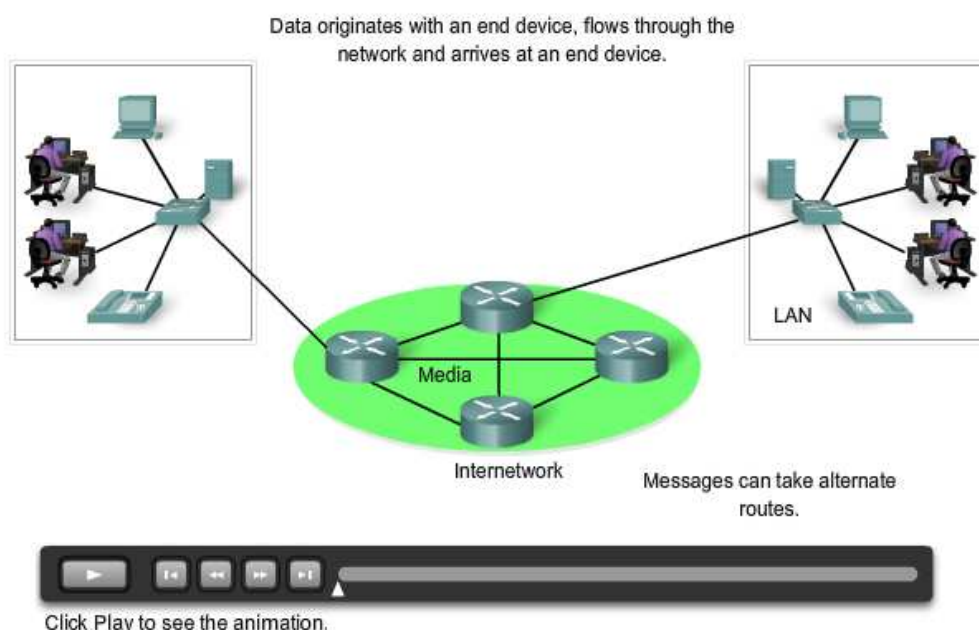
2.1.4 Koncová zařízení a jejich funkce v síti

Koncová zařízení se nazývají **END DEVICE** – tvoří rozhraní mezi uživatelem (člověkem) a sítí.

Mezi koncová zařízení patří:

- počítače – pracovní stanice, laptop, file server, web server
- tiskárny
- VoIP telefony
- bezpečnostní kamery
- mobilní přenosná zařízení – PDA, bezdrátové čtečky čárových kódů

V síťovém prostředí se koncová zařízení (end device) nazývají **HOST** – může se jednat o zdroj nebo cíl přenášené zprávy. **Pro rozlišení jednotlivých hostů v síti se používají ADRESY** – součástí přenášené zprávy je adresa cílového hosta (destination host).



Host (koncové zařízení) může v síti vystupovat v roli (podle instalovaného softwaru):

- *KLIENTA – což je host, jehož instalovaný SW umožňuje žádat o informace ze serveru a následně je zobrazovat.*
- *SERVERU – což je host, jehož instalovaný SW umožňuje odpovídat na dotazy klientů. Umožňuje poskytovat informace a služby např. e-mail.*

2.1.5 Propojovací zařízení a jejich funkce v síti

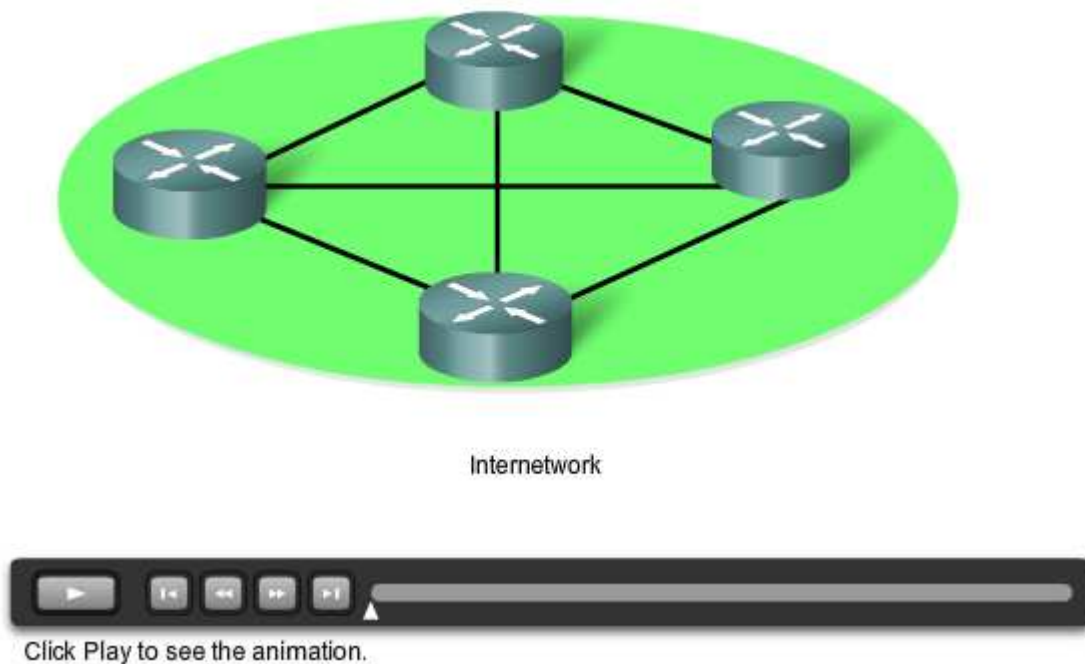
Propojovací zařízení (intermediary device) slouží pro:

- *připojení hostů do sítě*
- *vzájemné propojení sítí (internetwork)*

Mezi propojovací zařízení patří:

- *zařízení poskytující přístup do sítě – hub (rozbočovač), switch (přepínač) a přístupový bod (access point)*
- *zařízení pro propojování sítí – router (směrovač)*
- *servery a modemy*
- *bezpečnostní zařízení – firewall*

Intermediary devices direct the path of the data but do not generate or change the data content.



Úkolem propojovacích zařízení je řídit přenos dat přes síť – VYBÍRAT NEJLEPŠÍ CESTU K CÍLI – na základě cílové adresy hosta (destination host address) a stavu linek.

Procesy běžící na propojovacích zařízeních vykonávají tyto funkce:

- obnovu (regeneraci signálu) a znovu vyslání dat
- udržují si informace o existujících cestách přes síť (směrovací tabulka)
- oznamují (notify) ostatním zařízením chyby (selhání zařízení popř. cesty)
- směrují provoz na jiné linky v případě poruchy
- klasifikují a řídí zprávy podle QoS
- zajišťují bezpečnost síťové komunikace

2.1.6 Přenosová média

Komunikace přes síť je přenášena přes média, která vytvářejí KANÁL, přes který putují dat od zdroje k cíli.

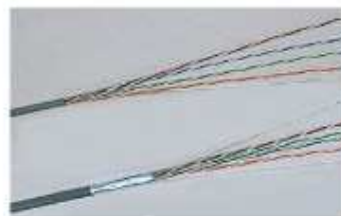
Existují tři typy médií:

- **měděné vodiče – umístěné v kabelu (např. UTP) – přenos dat probíhá ve formě elektrických impulzů**
- **optická vlákna (skleněná nebo plastová) – umístěná v optickém kabelu – přenos dat probíhá ve formě světelných impulzů**
- **bezdrátový přenos - přenos dat probíhá ve formě elektromagnetických vln.**

Network Media



Copper



Fiber Optics



Wireless



Každý výše zmíněný typ média má své vlastnosti, z nichž plynou výhody a nevýhody – na základě kterých se pak volí jejich použití. Výběr média probíhá na základě těchto kritérií:

- **VZDÁLENOST** – na kterou lze signál po médiu přenášet
- **PROSTŘEDÍ** – ve kterém bude médium instalováno (výskyt rušení)
- **MNOŽSTVÍ DAT A RYCHLOST**
- **CENA ZA MÉDIUM A INSTALACI MÉDIA**

2.2 LAN, WAN A INTERNETWORK

2.2.1 LAN síť

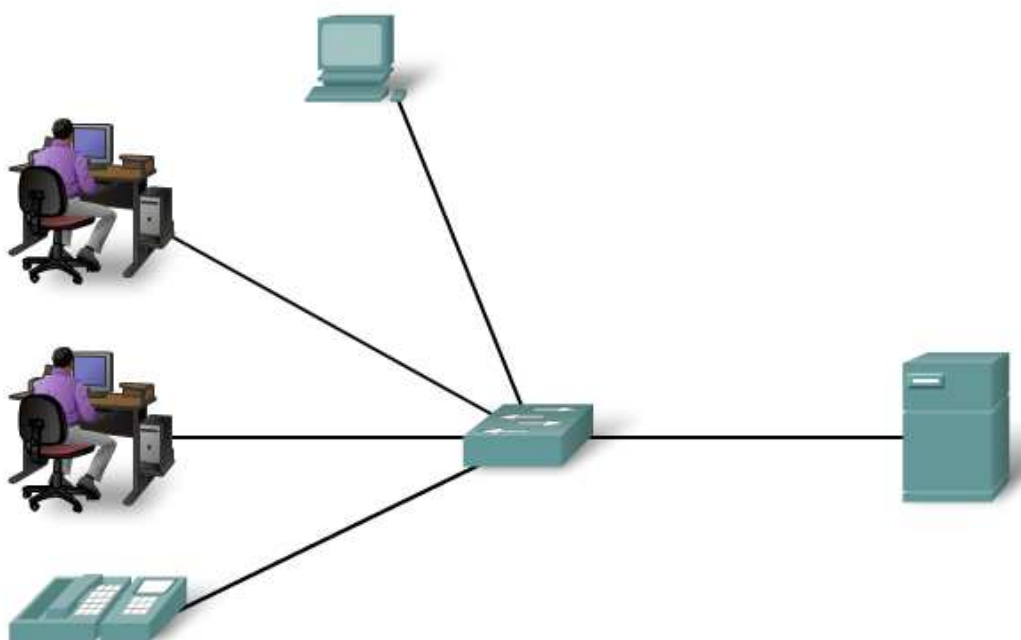
Síťová infrastruktura se odlišuje v závislosti na:

- *velikosti pokryté oblasti*
- *počtu připojených hostů*
- *počtu a typu dostupných služeb*

Charakteristika LAN (Local Area Network) síť:

- *je vytvořena za náklady vlastníka sítě (privátní síť)*
- *rozkládá se uvnitř jedné budovy – obecně malá oblast – 10-ky metrů*
- *poskytuje služby a aplikace lidem uvnitř této sítě – sdílení dat, SW, HW (např. tiskárny) a přístupu k Internetu*
- *veškerá administrace týkající se bezpečnosti a přístupu je řešena přímo v síti*

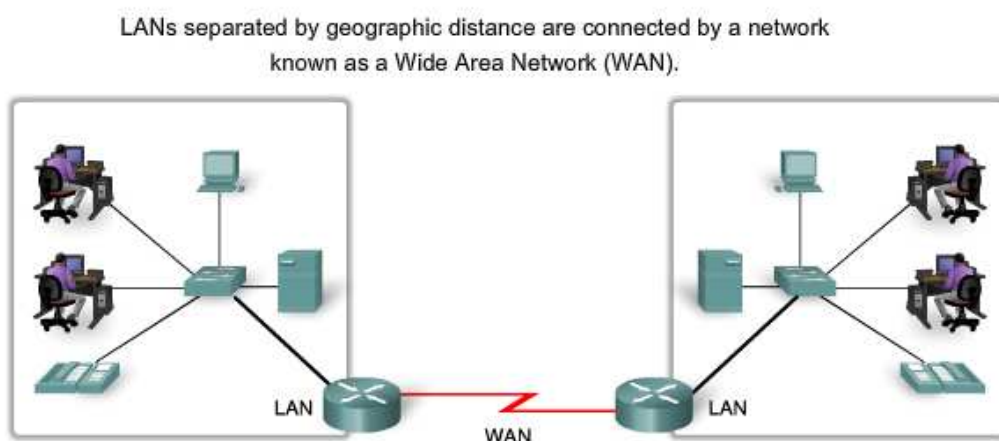
A network serving a home, building or campus is considered a Local Area Network (LAN).



2.2.2 WAN síť

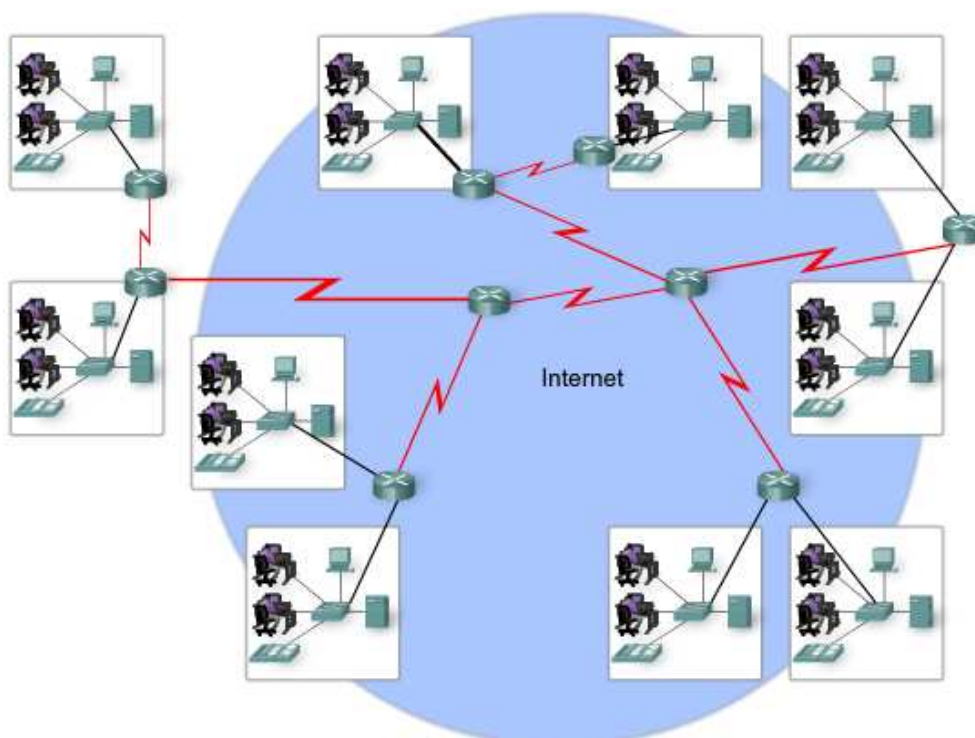
Jestliže firma sídlí v několika vzdálených oblastech – pak pro vzájemné propojení LAN sítí v těchto oblastech slouží WAN síť ⇒ **WAN síť slouží k propojení LAN sítí.**

WAN síť je tvořena telekomunikačními linkami a propojovacími zařízeními, které jsou ve vlastnictví poskytovatelů telekomunikačních služeb TSP (telecommunications service provider). Základním propojovacím prvkem, který umožňuje propojení sítí je ROUTER (směrovač).



2.2.3 Internet

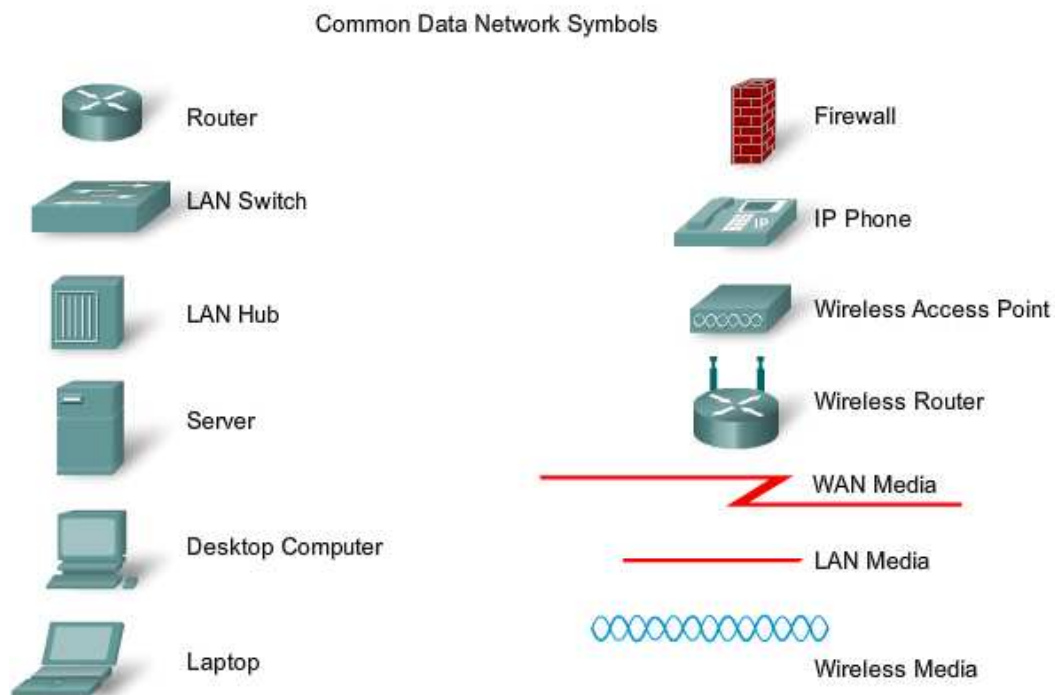
LANs and WANs may be connected into internetworks.



Vzájemným propojením LAN sítí vzniká:

- **INTERNET**
 - vzniká propojením sítí LAN pomocí linek, které jsou ve vlastnictví ISP (Internet Service Provider)
 - jedná se o celosvětovou síť umožňující komunikaci pro veřejnost
- **INTRANET**
 - vzniká propojením LAN sítí pomocí linek, které jsou ve vlastnictví určité organizace
 - přístup na INTRANET mají pouze oprávnění uživatelé např. zaměstnanci firmy.

2.2.4 Grafické symboly



Sít'ová karta NIC (Network Interface Card) – neboli LAN adaptér slouží k fyzickému připojení PC do sítě.

PORT – *zásuvka na sít'ovém zařízení* (např. switch), do které se zapojuje kabel (zakočený konektorem) připojující koncové zařízení (host) nebo jiné sít'ové zařízení.

INTERFACE – *je port (zásuvka) na routeru*, do kterého se připojují jednotlivé sítě ⇒ porty na routeru se nazývají interface.

2.3 PROTOKOLY

2.3.1 Pravidla řídicí komunikaci

*Veškeré typy komunikace musí být řízeny předem definovanými pravidly, kterým se říká **PROTOKOLY**. KAŽDÝ TYP KOMUNIKACE JE ŘÍZEN PODLE SPECIFICKÝCH PRAVIDEL – neexistuje jedno společné pro všechny typy komunikace.*

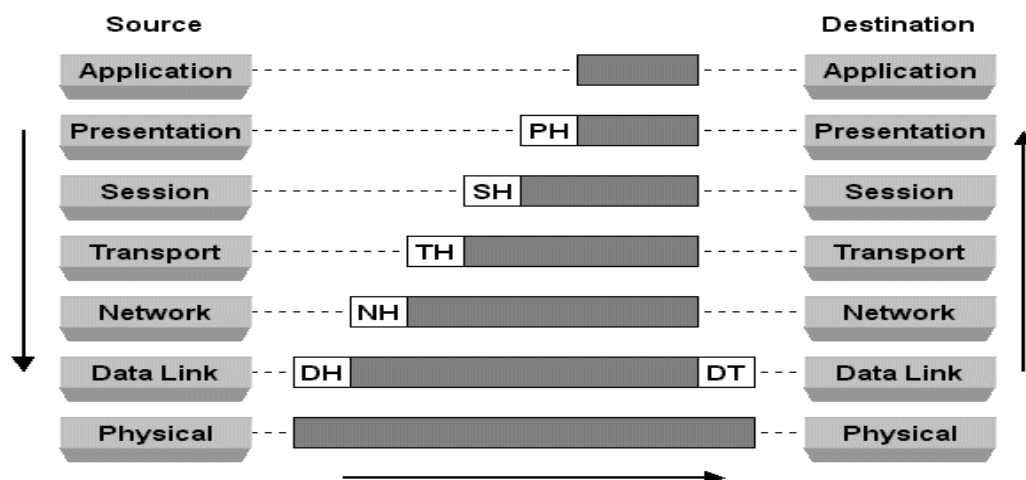
*Úspěšná komunikace mezi hosty (koncové zařízení) na síti vyžaduje vzájemnou spolupráci (interakci) mnoha různých protokolů. Skupina těchto vzájemně spolupracujících protokolů se nazývá **PROTOKOLOVÁ SADA** (protocol suite) – tyto protokoly jsou implementovány (obsaženy) v SW a HW každého hosta a síťových zařízení.*

*Jednotlivé protokoly jsou uvnitř protokolové sady hierarchicky uspořádány do **VRSTEV** (layer) – proto se používá termín **VRSTVOVÝ MODEL**. Použitím vrstevového modelu lze jednodušeji porozumět všem složitým činnostem, které jsou při přenosu dat vykonávány. **Každá vrstva** (SW nebo HW část koncového zařízení) **vykonává prostřednictvím specifického protokolu určitou činnost (funkci) při přenosu dat a poskytuje služby vyšší vrstvě.***

Obecně jsou vyšší vrstvy zaměřeny na obsah zprávy a poskytují vhodné rozhraní pro uživatele. Oproti tomu nižší vrstvy jsou orientovány na samotný přenos dat přes síť.

Jednotlivé vrstvy mezi sebou komunikují:

- v horizontálním směru – dvě stejné vrstvy v různých zařízeních – jejich vzájemná komunikace (virtuální) probíhá pomocí komunikačního **PROTOKOLU** – pomocí **HLAVIČEK** (header – řídicí informace), které k datům přidává vrstva na straně odesilatele a stejná vrstva na straně příjemce je pak od dat odebírá*
- ve vertikálním směru – dvě sousední vrstvy uvnitř jednoho zařízení – komunikace probíhá přes **ROZHRANÍ***



2.3.2 Síťové protokoly

Komunikace mezi lidmi může probíhat podle formálních nebo neformálních pravidel. **Pro úspěšnou komunikaci mezi zařízeními musí protokolové sady přesně popisovat jednotlivé kroky při komunikaci – musí být přesně stanovená pravidla.**

Součástí protokolových sad je popis:

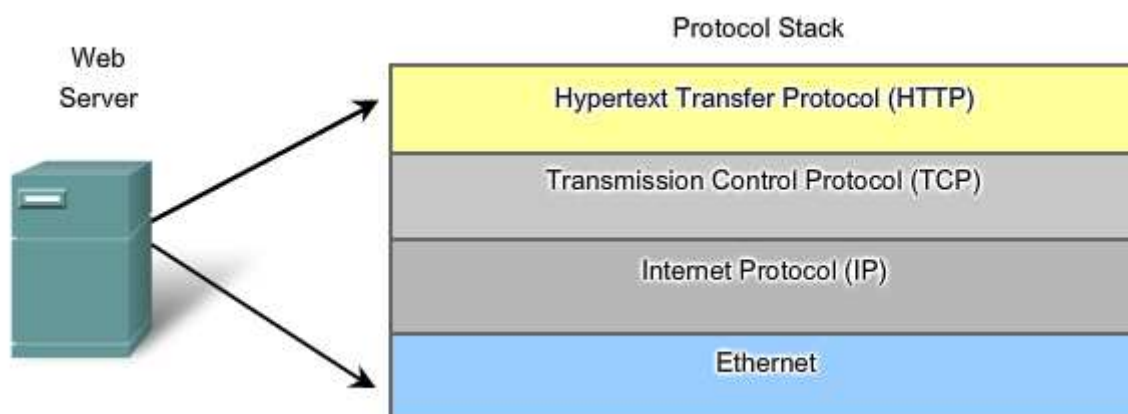
- formátu a struktury zpráv
- způsobu výměny informací o cestě mezi zařízeními
- jak a kdy bude zařízeními posílána chybová a systémová zpráva
- způsob sestavení a ukončení datového přenosu (relace)

Jednotlivé protokoly uvnitř sad mohou být:

- **proprietární** – kontrolovány (vlastněny) určitým výrobcem – nejedná se o otevřený standard $\Rightarrow$ tyto protokoly jsou implementovány (obsaženy) pouze v zařízeních od tohoto výrobce $\Rightarrow$ tyto zařízení pak nejsou kompatibilní (nelze je propojit) se zařízeními od jiných výrobců
- **průmyslové standardy** – jsou to otevřené standardy, které jsou vyvíjeny ve spolupráci výrobců s organizacemi jako IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a IETF (Internet Engineering Task Force) – používání těchto průmyslových standardů zajišťuje, že zařízení od různých výrobců spolu budou spolupracovat.

2.3.4 Interakce protokolů

Všechny protokoly uvnitř protokolové sady dohromady zajišťují, že zpráva bude přenesena a srozumitelná obou stranám.



Aplikační protokol

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) se používá pro přenos obsahu webových stránek a řízení komunikace mezi webovým serverem a prohlížečem (klientem).

HTTP definuje obsah a formát požadavků (request) a odpovědí (response) posílaných mezi klientem a serverem – a zároveň tento protokol spoléhá na ostatní protokoly (pod ním), které řídí přenos zprávy mezi klientem a serverem.

Transportní protokol

Protokol TCP (Transmission Control Protocol) řídí komunikaci mezi klientem a serverem – dělí HTTP zprávu na menší části, které se nazývají segmenty a ty pak posílá ke klientovi.

Protokol TCP řídí množství a rychlost odesílání dat mezi klientem a serverem.

Sít'ový protokol

Běžně používaným je protokol IP (Internet Protocol), který zabalí segment do paketu, označí ho IP adresou a vybere nejlepší cestu k cíli.

Protokoly sít'ového přístupu

Specifikují dvě primární funkce:

- *řízení datového přenosu*
- *fyzický přenos dat přes sít'*

Tato činnost je v koncovém zařízení realizována sít'ovou kartou. V rámci lokální sítě je nejčastěji používán protokol Ethernet.

2.3.5 Nezávislost protokolů na technologiích

Sít'ové protokoly definují seznam funkcí, které jsou vykonávány v průběhu komunikace – jinak řečeno – co se musí provést, aby komunikace byla úspěšná.

Na druhou stranu ale protokoly nespecifikují, jak těchto funkcí dosáhnout (protokoly specifikují funkce, nikoliv technologii pro dosažení těchto funkcí) ⇒ konkrétní přenos podle daného protokolu může probíhat na různých technologiích ⇒ zařízení postavená na různých technologiích spolu mohou komunikovat, používají-li stejnou protokolovou sadu.

Např. protokol HTTP určuje formáty zpráv při komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem – ale už nedefinuje, který programovací jazyk má být použitý pro vytvoření prohlížeče nebo jaký operační systém má používat server, ...

2.4 POUŽÍVÁNÍ VRSTVOVÝCH MODELŮ

2.4.1 Výhody používání vrstevných modelů

Pro představu vzájemné spolupráce různých protokolů se používá VRSTVOVÝ MODEL, který popisuje činnost protokolu uvnitř každé vrstvy a stejně tak i interakci s vrstvou nad a pod touto vrstvou.

Používání vrstevného modelu:

- pomáhá při vytváření (návrhu) protokolu – je definováno jakou funkci má daný protokol realizovat, v jaké podobě bude přijímat informace od vrstvy nad sebou a v jaké podobě má předávat informace do vrstvy, která leží pod ní.
- podporuje růst konkurence $\Rightarrow$ snížení cen – zařízení od různých výrobců mohou vzájemně spolupracovat
- umožňuje záměnu jedné vrstvy (protokolu), bez nutnosti změn ostatních vrstev – např. změna síťové karty
- usnadňuje popis funkce všech procesů, které se vykonávají při datové komunikaci

2.4.2 Protokolový a referenční model

Existují dva základní typy síťových modelů:

- **referenční model**
- **protokolový model**

Referenční model



Jedná se o výchozí (základní) model, ze kterého se vyvíjejí konkrétní protokolové modely – pomocí kterých je pak realizována samotná komunikace přes datovou síť.

Referenční model specifikuje obecné funkce a procesy vykonávané při přenosu dat.

Nejznámější referenční model je model OSI (Open Systems Interconnection – propojení otevřených systémů), jehož autorem je mezinárodní organizace tvořící standardy pro různá odvětví – organizace ISO (International Organization for Standardization).

Tento model byl vytvořen v roce 1984 a je na základě organizace, která jej vytvořila, označován jako ISO/OSI model.

Protokolový model



Jedná se o konkrétní sadu protokolů, které zajišťují komunikaci přes datovou síť.

Nejčastěji používaným protokolovým modelem v dnešních datových sítích je model TCP/IP.

Autorem tohoto modelu je organizace IETF (Internet Engineering Task Force).

2.4.3 TCP/IP model

První vrstvý model byl vytvořen v 70. letech a byl pojmenován jako „Internetový model“. Měl čtyři vrstvy, které popisovaly čtyři kategorie funkcí, které se při komunikaci mohou vyskytnout.

Jeho následovníkem je model TCP/IP. **TCP/IP je otevřeným standardem – tj. žádná firma nad ním nemá plnou kontrolu. Jednotlivá pravidla jsou veřejně diskutována a následně definována ve veřejně dostupných dokumentech – tzv. RFC (Request For Comments).**



- **Aplikační vrstva** – poskytuje uživateli služby, prostřednictvím příslušných protokolů – HTTP, FTP, SMTP, atd. Vyjadřuje data do formy vhodné pro přenos – má na starosti kódování, kompresi, konverzi dat.
- **Transportní vrstva** – zajišťuje komunikaci mezi různými zařízeními v různých sítích, provádí segmentaci dat a poskytuje spojované (TCP) nebo nespojované (UDP) transportní služby.
- **Vrstva Internet** – zajišťuje adresaci a výběr nejlepší cesty k cílové síti. Používaným protokolem je IPv4 nebo IPv6.
- **Vrstva síťového přístupu (Network Access)** – řídí hardware síťových zařízení a převádí data do podoby pro přenos přes

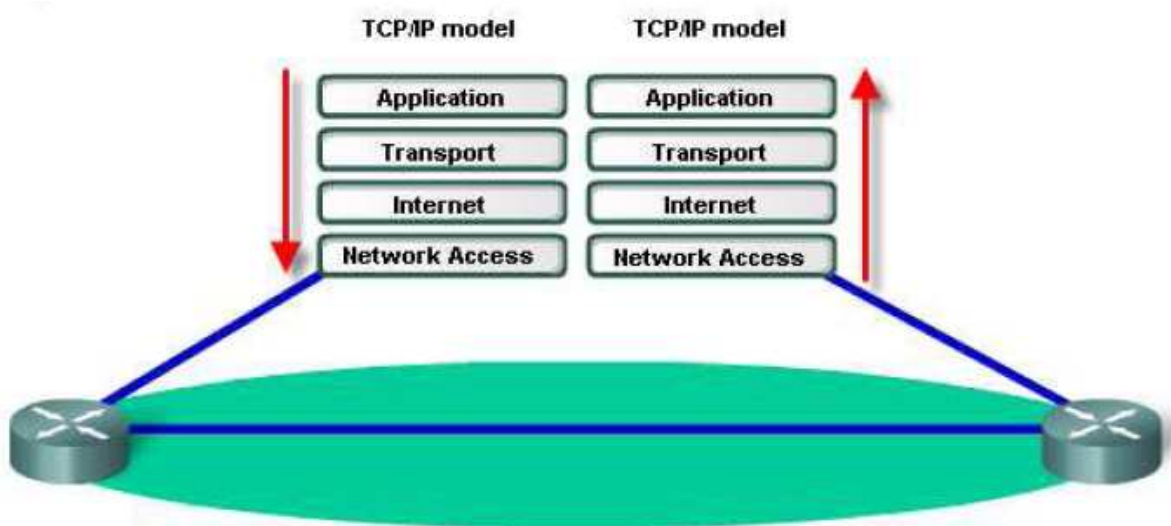
přenosová média. Používají se technologie jako Ethernet, WI-FI, ADSL, atd.

2.4.4 Komunikační proces

TCP/IP model popisuje funkčnost protokolové sady TCP/IP. Pokud je TCP/IP správně nainstalované na odesilateli i adresátovi, komunikují spolu a lze uskutečnit správné doručování zpráv.

Celý komunikační proces se skládá z následujících kroků:

- vytvoření odesílaných dat – aplikační vrstva odesílatele
- **segmentace** (rozdělení na menší části) a **zapouzdření dat** - **encapsulation** (přidání hlaviček, adresace, kontrolních součtů,...) – realizuje se při průchodu dat přes jednotlivé vrstvy koncového zařízení odesílatele
- vyslání zprávy do přenosového média – realizuje vrstva network access odesílatele
- přenos dat přes síť – která se skládá z propojovacích zařízení a přenosových médií
- přijetí dat vrstvou network access u příjemce
- data postupují jednotlivými vrstvami vzhůru směrem k aplikační vrstvě – **dochází k odebrání řídicích informací jednotlivými vrstvami** – **vypouzdřování (decapsulation)** a **současně v transportní vrstvě dochází k opětovnému složení zprávy (reassembly)**
- předání zprávy určené aplikaci u příjemce

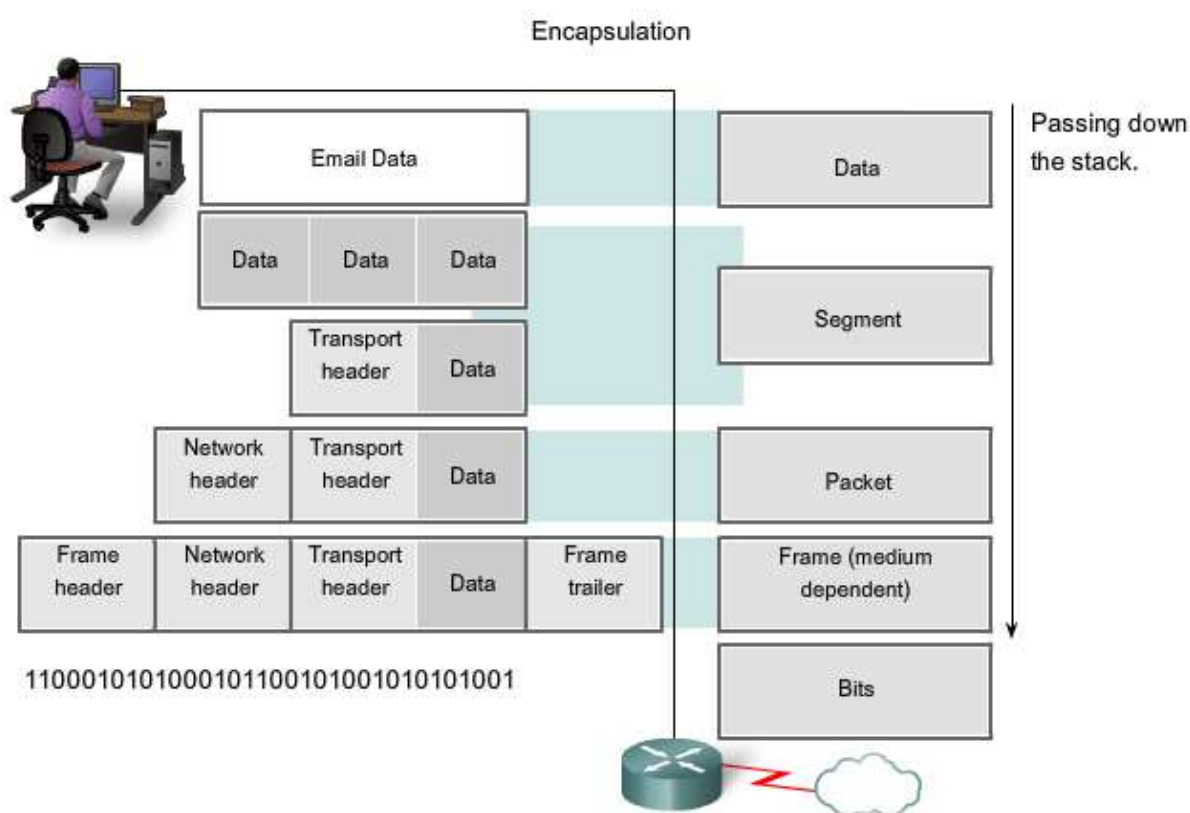


2.4.5 Protokolové datové jednotky (PDU) a zapouzdřování(encapsulation)

Jak zpráva postupně prochází jednotlivými vrstvami modelu (shora dolů), jsou k ní na každé úrovni přidány řídicí informace – tento proces se nazývá zapouzdřování (encapsulation).

Formát, který tímto zpráva na každé vrstvě získá, se nazývá PDU (Protocol Data Unit). Pro jednotlivé vrstvy se používají tyto názvy PDU:

- **data** – aplikační vrstva
- **segment** – transportní vrstva (před přidáním informací dochází k rozdělení dlouhých zpráv na malé – každá část se pak posílá samostatně)
- **packet** (paket) – vrstva internetová
- **frame** (rámec) – vrstva síťového přístupu (network access) – formát je závislý na konkrétním přenosovém médiu a použité technologii
- **bit** – PDU, které jsou vysílány (přijímány) vrstvou network access do/z přenosového média



2.4.6 Postup při odeslání a přijetí zprávy

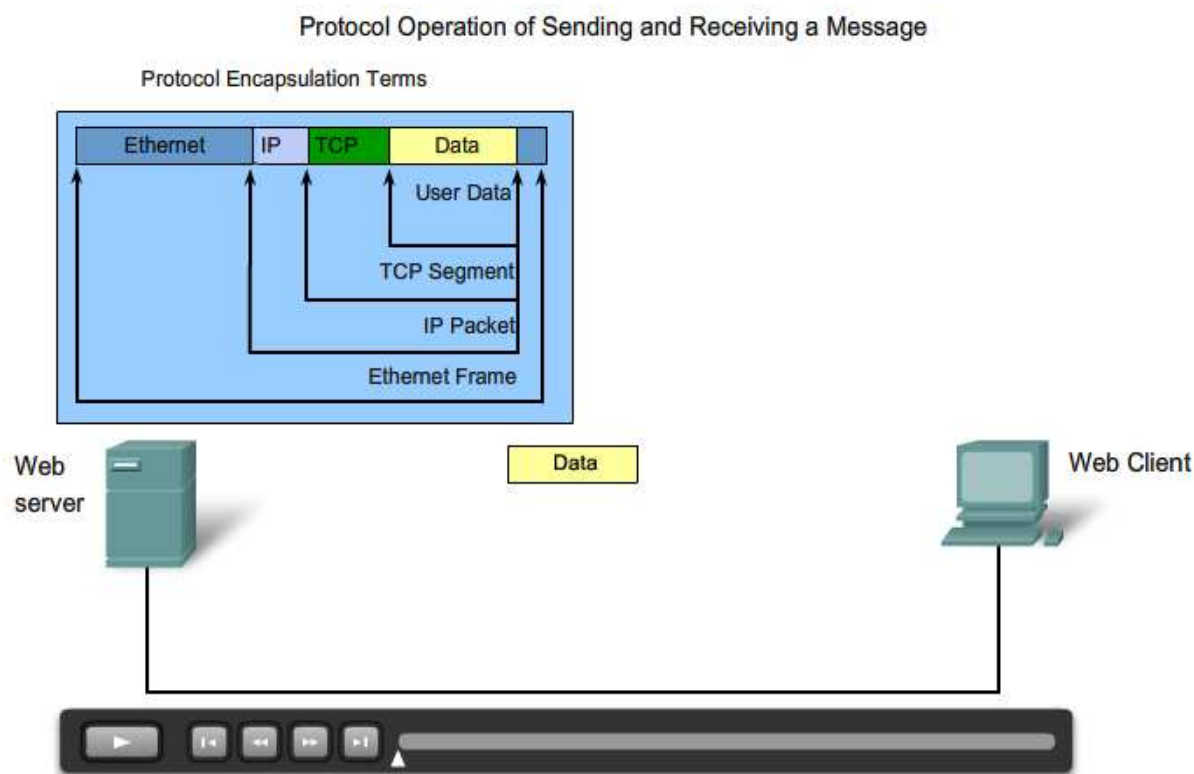
Uvedeme si příklad komunikace web serveru s klientem – odeslání a přijetí webové stránky v modelu TCP/IP.

Odesilatelem je webový server:

- Odpovídající protokol aplikační vrstvy (HTTP) předá HTML stránku – tj. data (formátovaný text) – transportní vrstvě.

- V transportní vrstvě se tato data (www stránka) rozdělí (rozkouskují) na segmenty protokolu TCP. Každému segmentu je přidána tzv. hlavička obsahující informace, která aplikace na straně příjemce by měla tuto zprávu převzít a také informace, které umožní adresátovi jednotlivé segmenty složit do původní podoby (pořadí). Poté jsou jednotlivé segmenty předány internetové vrstvě.
- Na internetové vrstvě převezme segmenty protokol IP a přidá k nim své informace – tzv. IP hlavičku. Ta obsahuje hlavně IP adresy odesílatele a příjemce, spolu s dalšími informacemi důležitými pro správné doručení. Vše je zabaleno do paketu (packet) a předáno vrstvě network access.
- Na vrstvě network access převezme pakety protokol Ethernet, který k nim opět přidá své informace – tzv. hlavičku a zápatí. Hlavička obsahuje fyzické adresy odesílatele a příjemce (fyzická adresa jednoznačně určuje zařízení v lokální síti). Záhlaví obsahuje kontrolní součty pro zjištění případné chyby přenosu. To vše je zabaleno do rámce (frame) a předáno síťové kartě odesílatele.
- Síťová karta převede rámce na bity (0 a 1) a vyšle je do přenosového média.

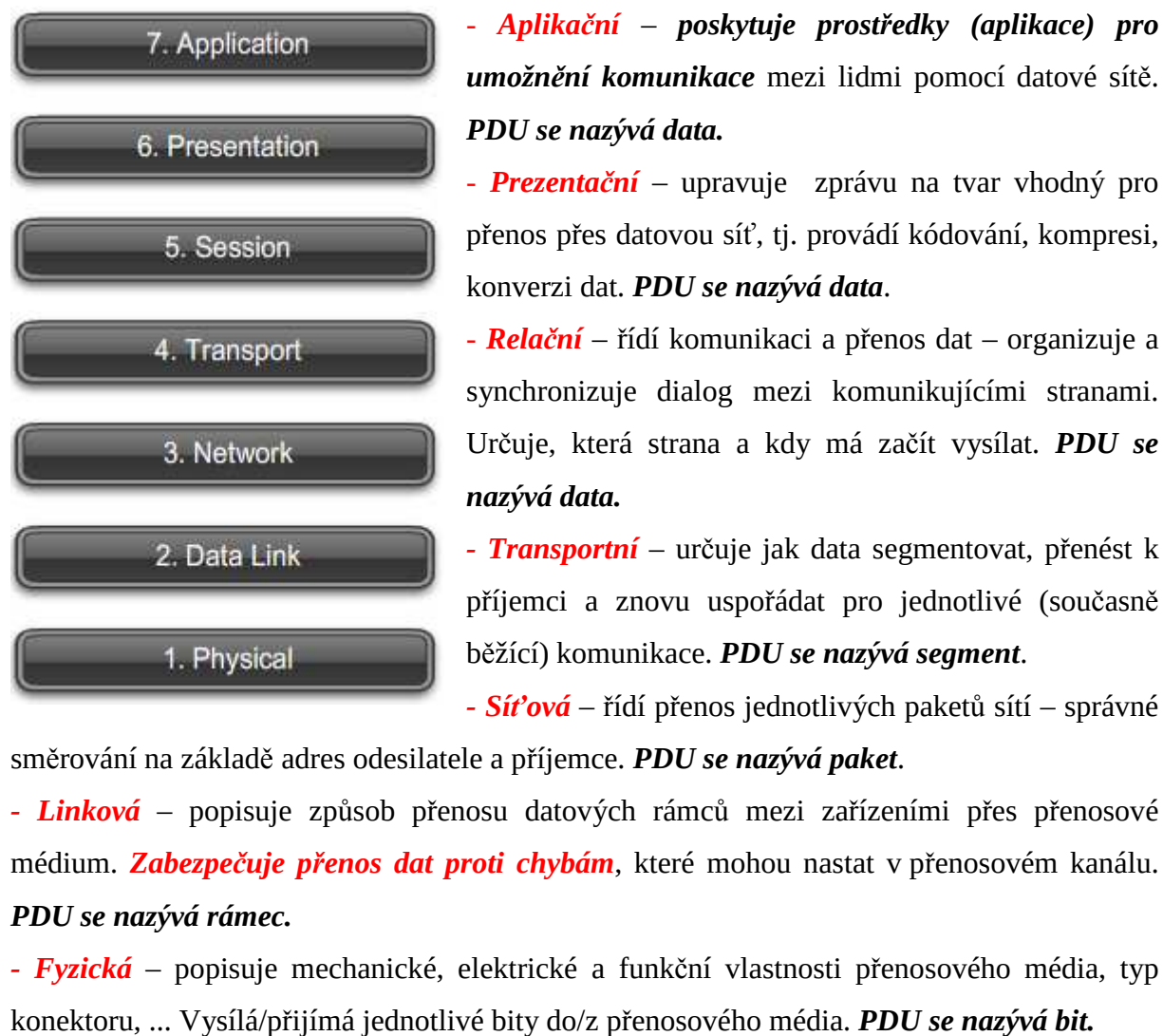
Příjemce (klient) provede opačný proces – jednotlivé PDU při příjmu rozbálí (decapsulation), zkontroluje a předá vyšší vrstvě. Nakonec se z nich poskládá celou zprávu a webová stránka se zobrazí.



2.4.7 OSI model

OSI model byl vytvořen organizací ISO, aby poskytl podklady pro tvorbu otevřených protokolových sad – je to soubor doporučení specifikujících funkce, které se mají uskutečňovat v jednotlivých vrstvách při přenosu dat. Cílem bylo vytvořit síť, která by byla nezávislá na systémech konkrétních výrobců (vzájemná kompatibilita). Ve skutečnosti se ale velmi rychle rozšířil model TCP/IP a tak je sice několik široce používaných protokolů založených na OSI, ale *OSI spíše slouží jako základ pro vývoj ostatních protokolu pro různé typy nových sítí.*

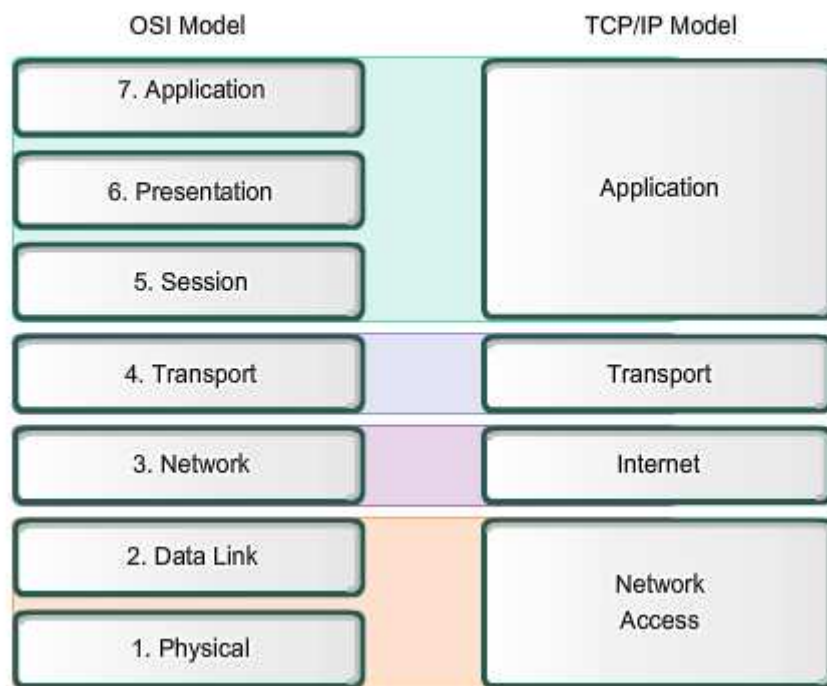
Vrstvy OSI modelu a jejich význam:



2.4.8 Porovnání modelů OSI a TCP/IP

V OSI modelu jsou rozděleny na větší počet vrstev vrstvy aplikační a network access z modelu TCP/IP – aby bylo možné podrobněji popsat potřebné operace.

Comparing the OSI and TCP/IP models



V TCP/IP modelu se vrstva network access zabývá jen způsobem jak předat data z internetové vrstvy na fyzickou, zatímco v OSI modelu se na dolních 2 vrstvách popisují všechny potřebné metody a přístupy k fyzickému médiu.

Nejdůležitější podobnost mezi oběma modely je na úrovni 3. a 4. vrstvy OSI modelu. Síťová (třetí) vrstva OSI modelu je zpravidla užívána k popisu metod a algoritmů doručování zpráv mezi sítěmi (= směrování). V TCP/IP protokolové sadě toto definuje protokol IP.

Transportní vrstva má na starosti správu jednotlivých komunikací mezi odesílatelem a příjemcem. Těch může být několik současně – FTP server – klient, email server – klient, WWW server - prohlížeč (každé nové okno = nová komunikace). Na této vrstvě se řeší také potvrzování zpráv, řešení chyb přenosu a číslování částí zpráv. V TCP/IP protokolové sadě toto řeší protokoly TCP (Transmission Control Protocol) nebo UDP (User Datagram Protocol).

Na aplikační vrstvě TCP/IP modelu je definováno mnoho protokolů pro uživatelské aplikace. V OSI modelu se vývojáři softwaru a hardwaru odkazují na 5., 6. nebo 7. vrstvu.

2.5 ADRESOVÁNÍ SÍTÍ

2.5.1 Adresování v síti

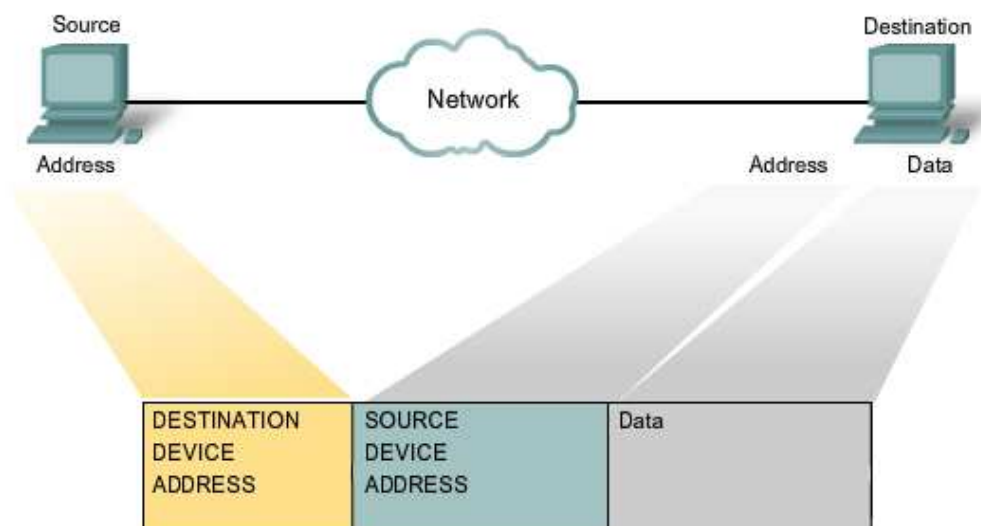
OSI model popisuje proces kódování, formátování, segmentace a zabalení dat pro přenos přes síť. Celá zpráva se rozděluje do mnoha menších částí, které se mohou posílat sítí spolu s částmi jiných zpráv. Proto je důležité, aby každá část obsahovala informace (header) nutné pro doručení od správné aplikace odesílatele na správnou aplikaci příjemce – to jsou zejména různé typy adres na různých vrstvách OSI modelu.

V následující tabulce jsou zmíněny u každé vrstvy její PDU a čím je důležitá pro správný přenos celé zprávy přes síť.

7	Application (aplikační)	Data	Kódování, komprese, interpretace dat
6	Presentation (prezentační)		
5	Session (relační)		
4	Transport (transportní)	Segment	Určení zdrojové a cílové aplikace = Port
3	Network (síťová)	Packet (paket)	Logická adresa odesílatele a příjemce = IP adresa
2	Data link (linková)	Frame (rámec)	Fyzická adresa odesílatele a příjemce = MAC adresa
1	Physical (fyzická)	Bit	Časování (rychlost), synchronizační bity

2.5.2 Předání zprávy v LAN síti

Stejně jako je více vrstev, jejichž protokoly připravují zprávu na doručení k cíli, je i více úrovní adresování.



První typ adres je na druhé vrstvě OSI. V hlavičce **rámců** jsou obsaženy fyzické adresy – v případě technologie Ethernet jsou to MAC (Media Access Control) adresy. Ty jednoznačně identifikují zařízení v lokální síti (na fyzickém médiu). Pokud spolu komunikují dvě zařízení v ethernetové LAN, obsahují rámce MAC adresy jak příjemce, tak odesílatele.

Při přijetí rámce jsou z něj fyzické adresy odstraněny a data jsou rozbalena a předána třetí vrstvě.

2.5.3 Předání zprávy mezi LAN sítěmi

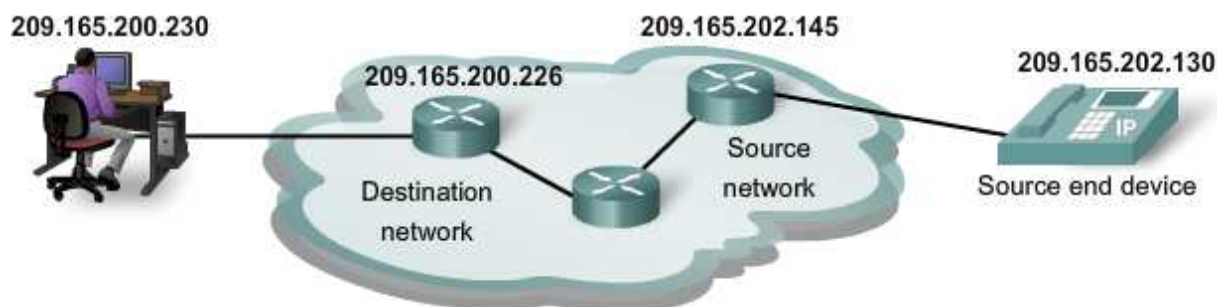
Zatímco protokoly druhé vrstvy předávají zprávy v rámci jedné LAN sítě, **protokoly třetí vrstvy jsou určeny zejména pro předávání zpráv z jedné LAN do druhé**. Proto musí obsahovat informace, které umožní propojujícím zařízením určit jednotlivá zařízení v různých sítích.

V TCP/IP obsahuje každá IP adresa informace o umístění sítě. Hraniční router LAN rozbálí příchozí rámec, přečte si cílovou IP adresu, z ní určí adresu příslušné sítě a rozhodne, kterým směrem zprávu odešle. Poté paket zabalí do nového rámce a pošle správným směrem. Jestliže rámec dorazí k příjemci, hlavičky rámce i paketu jsou odstraněny a zpráva je předána čtvrté vrstvě.

Getting the Pieces to the Correct Network

Protocol Data Unit (PDU)				
Source		Destination		Data
Network	Device	Network	Device	
209.165.202	130	209.165.200	230	

The Protocol Data Unit header also contains the network address.

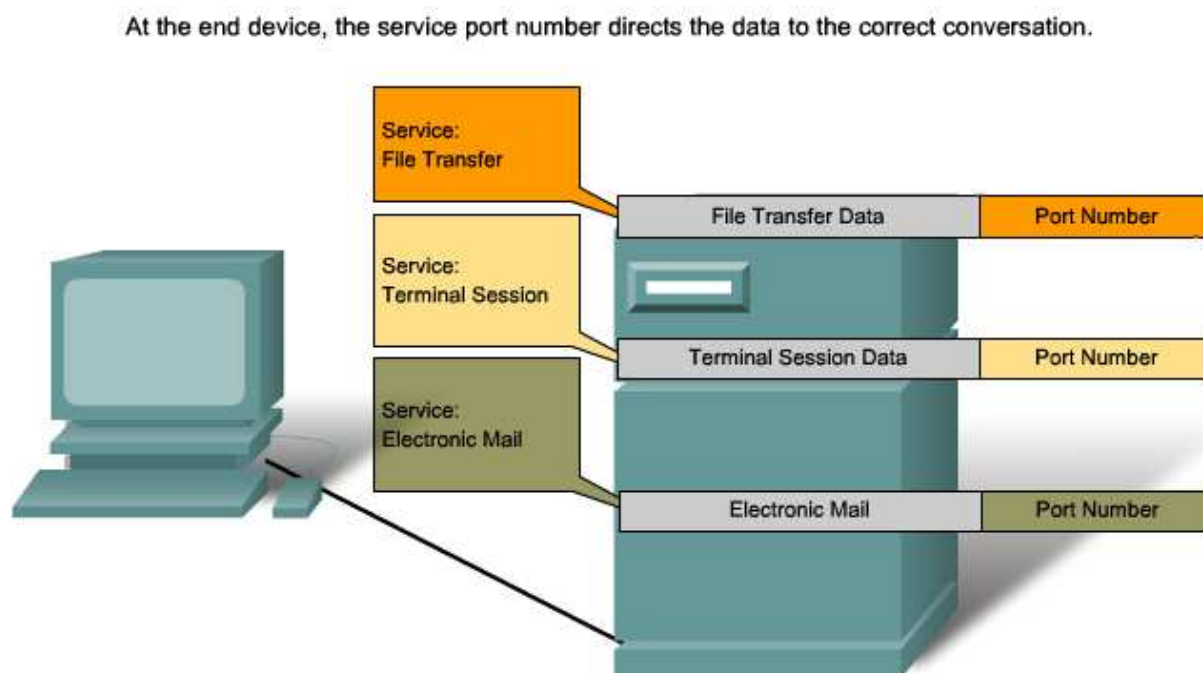


2.5.4 Předání zprávy patřičné aplikaci

Na úrovni čtvrté vrstvy je už zařízení jednoznačně identifikováno (zpráva se nachází v patřičném koncovém zařízení), ale je potřeba jednoznačně určit aplikaci (proces), které má být zpráva předána.

Příkladem současné komunikace různých aplikací může být stahování ftp souboru, zatímco brouzdáme po Internetu a ještě si píšeme s kamarádem pomocí IM programu (ICQ, ...). Všechny části těchto všech zpráv pak postupně přijdou do síťové karty (NIC) příjemce a je nutné určit, které aplikaci se předají.

Každá aplikace nebo služba je při komunikaci rozlišena svým vlastním číslem – portem. Každá část zprávy obsahuje číslo portu označující zdrojovou a cílovou aplikaci u odesilatele a příjemce, čímž se identifikují správné aplikace na obou stranách. Při přijetí se ze segmentu přečtou a odstraní příslušné informace a data jsou předána patřičné aplikaci.



2.5.5 Bojovníci Internetu

Společnost TNG Media Lab vytvořila populárně-naučné video, zobrazující některé principy fungování datových sítí – zejména přenos zpráv. Některé pojmy zmiňované ve videu možná nebudete znát – protokoly, typy zpráv. Nicméně vše je následně baleno do IP paketů, které po cestě procházejí různými zařízeními, sítěmi, kabeľy, ...

Stáhnout (zobrazit) video je možné na adrese <http://www.warriorsofthe.net>.